COMP1511 26T3 · 第 1 周（W1）知识点整理

编写日期：2026-10-15 · 资料来源：仅限课程公开网站 https://cgi.cse.unsw.edu.au/~cs1511/26T3/（下文为中文概括，非原文转载；技术术语与代码保留英文）

本周主题一览：课程运作方式与评分 → Linux 与终端基础 → 第一个 C 程序（`#include`、`main`、`printf`、escape sequence）→ 用 `dcc` 编译运行 → 变量与三种基本类型（`int` / `char` / `double`）→ `printf` / `scanf` 与 format specifier → 算术表达式、整数除法、取模、overflow、精度 → `#define` 常量。

1. 课程运作与评分（Lecture 1 行政部分）

项目	要点（概括）
上课形式	每周 2 次 2 小时讲座（周一 11am 线下 Ainsworth G03 + 直播；周二 4pm 仅直播），每周 3 小时 tut-lab（1 小时 tutorial + 紧接 2 小时 lab）。**W6 为 Flexibility week，没有讲座和 tut-lab。**
评分构成	Labs 15% · Assignment 1 20% · Assignment 2 25% · Final Exam 40%。及格需总分 ≥ 50 且通过考试 hurdle。
Lab 计分	每周最多 2 分，总分封顶 15 分；W1 不计分。1 点/2 点题为常规题，3 点题为可选挑战题（bonus，可弥补其它周缺失的分）。题目每周日 6pm 发布，次周周一 6pm 截止。
Check-off	每周必须在自己的 lab 时段里与 tutor 完成 check-off，该周 lab 分数才有效。Tutor 会给你看代码并提几个问题，"认真尝试"即可通过。W8 和 W10 的 check-off 是模拟考题。无法参加本班可去同周其它班；整周都无法参加需申请 Special Consideration 或联系课程行政邮箱（见官网）。
作业	Assignment 1（20%）：W4 发布、W7 截止；Assignment 2（25%）：W7 发布、W10 截止。均为个人作业。
迟交	作业和 lab 可迟交，每迟一天扣 5%（从满分上限扣），最多迟交 5 天，之后为 0 分。
期末考试	3 小时线下 C 编程考试。含 hurdle：Array hurdle（COMP1511 与 COMP1911 都有）、Linked List hurdle（仅 COMP1511）。考试中有 `dcc`，但**没有** `dcc-help` / `dcc-sidekick`。
学术诚信	个人作业必须完全独立完成，合作即算抄袭；禁止提交 ChatGPT、Copilot 等 AI 工具生成的代码（等同抄袭）。论坛上不要公开贴作业代码。
求助渠道	课程论坛（内容问题）；课程行政邮箱（见官网）（行政问题）；Help Sessions 从 W3 开始（免预约），Drop-in 与 Revision Sessions 从 W4 开始（需预约）；Special Consideration / ELP 用于疾病或长期状况。

2. 计算机、操作系统与 Linux 终端

2.1 基本概念

- **Program**：交给计算机执行的一系列指令；计算机靠 **memory** 存放指令和数据、靠 **processor**（CPU）执行指令。
- **编程循环**：think → code → test → debug，往往要反复多轮；不要跳过"先想清楚问题"这一步，必要时先在纸上规划。

- **Operating System**：用户与硬件之间的接口，负责运行程序、分配有限的硬件资源；它本身也是程序。本课程统一使用 Linux（环境一致、行业常用、开源透明）。
- 在家通过 **VLab** 远程连接 CSE 的 Linux 机器，用 zID + zPass 登录；第一次在终端运行 `1511 setup`（只需一次）。
- **Terminal** 是图形窗口，负责把文字命令交给 **shell**（如 bash、zsh）并显示输出；**prompt** 由 shell 显示，通常以 `$` 结尾，表示可以输入命令。

2.2 常用命令速查

命令	作用
`pwd`	显示当前所在目录（print working directory）
`ls`	列出当前目录的文件
`cd 目录` / `cd ..` / `cd`	进入某目录 / 回到上一层 / 回到 home 目录
`mkdir 名字`	新建目录
`cp 源 目标`（`cp -r` 复制整个目录）	复制文件
`mv 源 目标`	移动或重命名
`rm 文件`（`rm -r` 递归）	永久删除，不进回收站，慎用
`cat`、`touch`、`echo`、`date`、`acc`、`rquota`	Lab 中的附加命令：查看文件内容、建空文件、回显文字、日期、账户信息、磁盘配额

```
$ mkdir lab01      # 为本周 lab 建目录
$ cd lab01
$ pwd              # 确认已进入 lab01
$ code hello.c     # 用 VS Code 打开/新建文件
$ cp hello.c hello_backup.c
```

小技巧：↑ 键调出历史命令；输入部分文件名后按 Tab 自动补全；`.` 代表当前目录。

3. 第一个 C 程序

```
// greet.c —— 头部注释：说明程序用途、作者、日期
#include <stdio.h>      // 引入标准输入输出库，printf 需要它

int main(void) {        // 每个程序恰好一个 main，从这里开始执行
    printf("Hi there!\n");   // 语句以 ; 结尾，\n 表示换行
    return 0;           // 返回 0 表示程序正常结束
}
```

- **Comment**：`//` 注释到行尾，`/* ... */` 可跨行；编译器忽略注释，注释是写给人看的。每个程序顶部应有 **header comment**。
- **`#include <stdio.h>`**：告诉编译器要用标准库中的 Standard Input/Output 部分；几乎每个程序都会有。
- **`main`**：`{ }` 内的语句自上而下逐行执行。
- **`printf`**：把双引号之间的内容输出到屏幕（standard output）。

3.1 Escape sequences（转义字符）

写法	含义
`\n`	换行
`\t`	Tab
`\"`	输出一个双引号（否则 `"` 会被当作字符串结束）
`\\`	输出一个反斜杠

```
printf("Path: C:\\temp\n");        // 输出 Path: C:\temp
printf("She said \"ok\"\n");       // 输出 She said "ok"
printf("A\tB\n");                  // A 与 B 之间是一个 Tab
```

讲座思考题：一串连续的 `\\` 和 `\"` 组合会输出什么？做法是从左到右两两配对：每个 `\` 和它后面紧跟的一个字符组成一个转义。

4. 编译与运行：dcc

- 计算机只认识二进制机器码，不能直接执行 C 源代码；**compiler** 负责把源代码翻译成机器码。
- 本课程使用 CSE 自己开发的 **`dcc`**，面向初学者，错误信息更友好。

```
$ dcc greet.c              # 默认生成可执行文件 a.out
$ ./a.out
$ dcc greet.c -o greet     # 用 -o 指定可执行文件名
$ ./greet                  # ./ 表示"在当前目录中"
```

4.1 处理编译错误的流程

1. 从上往下读错误信息，**先修第一个**（后面的错误常是前面错误的连锁反应）；
2. 看位置：`file.c:11:1` 表示第 11 行第 1 个字符；
3. 每次只做小改动 → 保存 → 重新编译，重复直到没有错误；
4. 能运行后再测试输出是否符合要求。

`dcc-help` 和 `dcc-sidekick` 能帮你解释错误信息，平时可用，但期末考试中不可用。

5. 变量与类型（Lecture 2）

5.1 内存与变量

- 计算机用二进制存储一切：一个 0/1 称为 **bit**，8 个 bit 为一个 **byte**。CPU 执行计算，RAM（课程中所说的 memory）存放指令和数据，硬盘/SSD 做持久存储。
- **Variable** 是一块内存的名字：有固定类型、固定大小，存的值可以改变。

类型	存什么	典型大小 / 特点	printf/scanf 格式
`int`	整数	32 bit（4 字节），约 -2,147,483,648 ~ 2,147,483,647，范围有限	`%d`
`char`	单个字符，用单引号	8 bit；本质是整数（ASCII 码，如 `'a'` 为 97）。可用 `ascii -d` 查表	`%c`
`double`	带小数的数	64 bit（8 字节）；只能近似表示实数	`%lf`

5.2 声明、赋值与命名

```
int score;            // 声明：分配内存（此时是垃圾值）
score = 80;           // 赋值（= 是 assignment operator）
score = 85;           // 可以修改
double price = 9.95;  // 声明并初始化一步完成
char grade = 'B';
```

- 使用前必须先初始化，否则内容是 garbage value。
- 命名规范：描述性名称（`radius` 而非 `r`）、小写开头、**snake_case**（如 `total_cost`）；C 区分大小写；不能用保留字（`int`、`return`、`double` 等）。命名属于课程 Style Guide 的要求。

6. 输出与输入：printf / scanf

```
int apples = 3;
double weight = 1.25;
char code = 'Z';
printf("%d apples weigh %lf kg\n", apples, weight);  // 按顺序一一对应
printf("%.2lf\n", weight);                           // 保留两位小数：1.25
printf("%c = %d\n", code, code);                     // 同一个 char 可按字符或 ASCII 码输出
```

```
int year;
double temp;
char letter;
scanf("%d", &year);       // scanf 的变量前要加 &（告诉它存到内存哪里）
scanf("%lf", &temp);
scanf(" %c", &letter);    // %c 前加空格：跳过前面残留的空白和换行
```

- format specifier 与后面的变量要**个数相同、顺序一致、类型匹配**。
- `scanf("%d")` / `%lf` 会自动跳过空白；`%c` **不会**——空格和 `\n` 也是字符。

7. 表达式与运算

运算符	说明
`+ - * / %`	加、减、乘、除、取模（余数，只能用于整数类型）
优先级	`* / %` 高于 `+ -`；同级从左到右；可用括号强制顺序。完整表见课程 c-reference-sheet.pdf

```
int a = 7, b = 2;
printf("%d\n", a / b);          // 3   —— int / int 结果仍是 int，小数部分丢弃
printf("%d\n", a % b);          // 1   —— 余数；n % 2 == 0 可判断偶数
double c = a / b;               // 3.000000! 先做整数除法再转成 double
double d = (double)a / b;       // 3.500000 —— cast 其中一个操作数
printf("%.1lf\n", 7 / 2.0);     // 3.5 —— 只要有一个是 double，结果就是 double
char next = 'm' + 1;            // 'n' —— char 可以做加减
```

- **除以 0**：`int` 的 `/ 0` 或 `% 0` 是 runtime error；`double` 除以 0 得到 `inf`。
- **负数取模**：讲座示例中 `-7 % 2` 结果为 `-1`（结果符号跟随被除数）。
- **double 精度**：0.1、1.0/3.0 等无法精确存储，多次运算误差会累积（用 `%.20lf` 打印可看出）。
- **Integer overflow**：超出 int 范围会"绕回"（最大值 +1 变成很大的负数）；dcc 会在运行时报错提醒，比默默出错好。讲座举了 Boeing 787、Ariane 5、YouTube 计数器等真实事故。

8. 常量：#define

```
#include <stdio.h>

#define SECONDS_PER_MINUTE 60     // 放在 include 之后、main 之前，名字全大写

int main(void) {
    double minutes;
    printf("Enter minutes: ");
    scanf("%lf", &minutes);
    printf("That is %.1lf seconds\n", minutes * SECONDS_PER_MINUTE);
    return 0;
}
```

用常量代替"magic number"，代码更易读、改值只需改一处。讲座练习 `convert.c` 的思路相同：读入小时数，换算成分钟并保留两位小数输出。

9. 常见坑（Common pitfalls）

坑	现象 / 正确做法
忘写 `#include <stdio.h>`	dcc 警告 implicitly declaring library function 'printf'
字符串少了结尾 `"`，或语句漏 `;`	出现一串连锁错误；先修第一条
注释写成 `/`（少一个斜杠）	报 expected identifier or '('（lab 中 about_me.c 的典型错误类型）
变量未初始化就使用	输出垃圾值，dcc 可能报错
用 `int` 存小数（如 `int x = 1.5;`）	小数部分被截掉；应使用 `double`
format specifier 数量/类型与参数不符	如 `%d` 对应 double、少传一个参数——讲座 print_errors 示例就是这类错误
double 用 `%d` 打印或用 `%f` 读入	本课程统一 `%lf`
`scanf` 忘写 `&`	运行时出错
先读数字再 `scanf("%c")`	读到残留的 `\n`；改成 `" %c"`
以为 `double w = 3 / 2;` 得 1.5	实际是 1.0；需让一个操作数为 double
修改代码后没保存或没重新编译	运行的仍是旧程序
运行时忘写 `./`	shell 找不到程序

10. 本周 Tutorial（Week 01 Activities）

1. 自我介绍与"像程序员一样思考"活动（tutor 二选一：指挥 tutor 画一朵花，或做果酱三明治——体会指令必须精确）。
2. Q&A：课程结构（lecture / tut / lab）、评估（考试、作业、lab）、求助途径。
3. Linux 入门：操作系统与命令行。
4. C 入门：识别程序组成部分、escape sequences；动手写一个用 `printf` 打印 ASCII 小脸的程序，再修改其中一行（嘴巴部分需要用到反斜杠转义）。
5. 为 lab 做准备（登录方法与流程）。

11. 本周 Lab（Problem Set 1）

W1 problem set **不计分**（成绩显示 0），主要目的是熟悉环境并练习 autotest 与 give。截止时间：**W2 周一 18:00**。可多次 give，只以最后一次为准；不要提交没尝试过的题；邮件发代码不算提交。正式评分使用与 autotest 不同的测试用例，所以要自己额外测试。

11.1 Setup 任务

- 安装并登录 VLab（zID + zPass；面板选 default config，如选错可让 tutor 帮忙运行 `1511 reset_panel`）。
- 打开终端，运行 `1511 setup` 和 `1511 colors`，然后重开终端。
- 练习 `pwd` / `ls` / `cd` / `mkdir` / `cp`，建立并进入 `lab01` 目录。

11.2 Exercises（均为 ●◌◌）

#	题目	内容概括	测试 / 提交命令
1	Bad Pun	用 `code` 新建 `bad_pun.c`，输入一个只含一条 `printf` 的示例程序，用 `dcc ... -o` 编译并运行	`1511 autotest bad_pun` `give cs1511 lab01_bad_pun bad_pun.c`
2	ASCII Bird	用 `cp` 复制上题为 `bird.c`，修改 `printf` 使其打印指定的 4 行 ASCII 小鸟（注意其中的特殊字符）	`1511 autotest bird` `give cs1511 lab01_bird bird.c`
3	Fixing errors in an ASCII Bunny	从课程账户复制 `bunny.c`（`cp ~cs1511/public_html/26T3/tlb/01/bunny.c .`），按错误信息逐个修复，使其输出 ASCII 兔子；只需改几个字符	`1511 autotest bunny` `give cs1511 lab01_bunny bunny.c`

4	Fixing errors and expressing yourself	复制 `about_me.c`，先修复编译错误，再把每行的 "..." 换成自己的回答（喜欢的食物、选课原因、目标、热爱的事、一个问题）	`1511 autotest about_me`
			`1511 c_check about_me.c`
			`give cs1511 lab01_about_me about_me.c`

11.3 其它任务

- **Check-Off Activity**：每周在 lab 内与 tutor 完成，具体题目在需登录的 check-off 页面中（见第 13 节）。
- 回复 tutor 发到 UNSW 官方邮箱的邮件。
- 在课程论坛的自我介绍帖下留言（可用 Anonymous Mode；切勿贴作业代码）。
- 可选：更换 VS Code 主题（Ctrl+K 再 Ctrl+T）；在 student 页面输入 achievement code（不计分）；CSESoc "Lab 0"。

11.4 Extra Revision（可选、不计分、不可提交）

- `simple_diamond.c`：用 `/` 与 `\` 打印一个两行的小菱形（需要 `\\`）。可 `1511 autotest simple_diamond`。
- `simple_triangle.c`：打印一个由 `^`、`/`、`\`、`_` 组成的 5 行三角形。可 `1511 autotest simple_triangle`。

12. 本周讲座示例代码（Lecture Code 目录内容概览）

文件	演示内容
`hello_world.c` / `hello_world_0.c`	第一个程序；`\t`、`\n`、`\"`、`\\`
`tricky_escape.c`	连续转义字符的思考题
`print_variables.c` / `print_errors*.c`	三种类型的声明与打印；未初始化、类型不符、参数缺失等错误版本对比
`scan_variables.c` / `scanf_demo.c`	用 scanf 读入不同类型；思考输入非整数时会怎样
`scanf_confusion.c` / `scanf_magic.c`	`%c` 读到换行的问题，以及用 `" %c"` 解决
`expression_exercise.c` / `tricky_expressions.c` / `type_troubles.c`	优先级、char 运算、整数除法、取模、除以 0、double 精度、int overflow
`convert.c`	小时 → 分钟换算练习

13. Check-off 自测题 推测

本周官方 check-off 页面（/check-off/01/）需要 zID 登录，**未能获取，具体题目「未发布」（对公众不可见）**。以下问题为根据本周 lecture / lab 内容**推测**的自测题，仅列问题、不给答案，不代表 tutor 实际会问的题目。

1. 【推测】`#include <stdio.h>` 的作用是什么？去掉它会出现什么提示？
2. 【推测】为什么 `main` 最后要 `return 0;`？
3. 【推测】`dcc prog.c` 和 `dcc prog.c -o prog` 有什么区别？运行时为什么要写 `./`？
4. 【推测】如何在 `printf` 中输出一个双引号和一个反斜杠？
5. 【推测】给定一段带编译错误的代码，你会按什么步骤定位并修复？`bunny.c:17:5` 是什么意思？
6. 【推测】`int`、`char`、`double` 分别存什么、用什么 format specifier？
7. 【推测】`scanf` 中变量前的 `&` 有什么作用？
8. 【推测】为什么在数字输入之后读 char 要写 `" %c"`？
9. 【推测】`7 / 2`、`7 % 2`、`7 / 2.0` 的结果分别是什么类型？
10. 【推测】什么是 integer overflow？
11. 【推测】`pwd`、`ls`、`cd ..`、`mkdir`、`cp` 各做什么？
12. 【推测】如何用 autotest 测试、用 give 提交本周练习？

14. W6 / W7+ 说明

- W6：Flexibility week，没有讲座和 tut-lab（据 Week 1 Lecture 1 幻灯片）。
- W7 及以后：tutorial / lab 页面在课程网站上标注为 "tutors only"，对学生「未发布」。

来源页面（本章引用）

- 课程首页：https://cgi.cse.unsw.edu.au/~cs1511/26T3/
- Week 1 Lecture 1 幻灯片：https://cgi.cse.unsw.edu.au/~cs1511/26T3/slides/week_1/COMP1511_26T3_Week_1_Lecture_1.pdf

- Week 1 Lecture 2 幻灯片：https://cgi.cse.unsw.edu.au/~cs1511/26T3/slides/week_1/COMP1511_26T3_Week_1_Lecture_2.pdf
- Week 1 Lecture Code：https://cgi.cse.unsw.edu.au/~cs1511/26T3/code/week_1/
- Tutorial 01：https://cgi.cse.unsw.edu.au/~cs1511/26T3/tut/01/questions
- Lab 01 Problem Set：https://cgi.cse.unsw.edu.au/~cs1511/26T3/lab/01/questions
- Revision 01：https://cgi.cse.unsw.edu.au/~cs1511/26T3/revision/01/questions
- Check-off 01（需登录，未能访问）：https://cgi.cse.unsw.edu.au/~cs1511/26T3/check-off/01/

说明：本文件全部为中文概括整理，所有代码示例为改写的简短示例；以课程官网为准。